

Βελτιστοποίηση Μενού Εστιατορίου

Γραμμικός & Μικτός Ακέραιος Προγραμματισμός – με Δυϊκή Ανάλυση

Ευστάθιος Χρυσοβαλάντης Λιαποδημήτρης
ΑΜ 1100923

Γραμμική & Συνδυαστική Βελτιστοποίηση

Ιούλιος 2026

Περίγραμμα παρουσίασης

- 1 Το πρόβλημα
- 2 Βιβλιογραφία
- 3 Δεδομένα & κοστολόγηση
- 4 Τα δύο μοντέλα
- 5 Αποτελέσματα
- 6 Δυσικότητα
- 7 Παραμετρική ανάλυση
- 8 Ευαισθησία & συμπεράσματα

Το πρόβλημα: σχεδιασμός ημερήσιου μενού

Ο διαχειριστής ενός εστιατορίου καλείται να απαντήσει *ταυτόχρονα* σε τρία ερωτήματα:

- ❶ **Ποια** πιάτα θα προσφέρει σήμερα;
- ❷ **Πόσες μερίδες** θα παραχθούν από κάθε πιάτο;
- ❸ **Πώς** κατανέμεται ο χρόνος του προσωπικού;

Στόχος

Μεγιστοποίηση του ημερήσιου **μεικτού κέρδους** = έσοδα – μεταβλητό κόστος (υλικά, εργασία, σπατάλη) – πάγια κόστη προετοιμασίας.

Στενός πόρος: ο χρόνος εργασίας της κουζίνας — όλα τα πιάτα ανταγωνίζονται για τις ίδιες $H = 65$ ώρες/ημέρα.

Ιστορικές ρίζες

- **Stigler (1945)** — το αρχικό πρόβλημα διατροφής (diet problem) [1].
- **Dantzig (1963)** — Γραμμικός Προγραμματισμός & μέθοδος simplex [2]. το diet problem ήταν από τις πρώτες μεγάλες εφαρμογές της.

Θεωρητικά εργαλεία που αξιοποιούμε

- Δυσικότητα & συμπληρωματική χαλαρότητα: **Bertsimas & Tsitsiklis (1997)** [3].
- Ανάλυση εύρους (ranging): **Winston (2004)** [4].
- Branch & bound & ακέραιος προγραμματισμός: **Land & Doig (1960)** [5], **Wolsey (1998)** [6].

Οι τρεις εργασίες αναφοράς — τι αντλούμε, τι αλλάζουμε

Εργασία	Μεθοδολογία	Στην παρούσα εργασία
Razak et al. [8]	Συνεχές LP, ελαχιστοποίηση κόστους, διατροφικοί περιορισμοί	Αντλούμε το συνεχές LP πόρων (Μοντέλο A)· αλλάζουμε σε μεγιστοποίηση κέρδους / περιορισμό εργασίας
Sholeha et al. [9]	Δυαδικές 0/1 επιλογής εδέσματος (Boolean ILP)	Αντλούμε το $y_d \in \{0, 1\}$ · αλλάζουμε σε μικτό με πάγια κόστη & συνεχή παραγωγή x_d
Silva et al. [7]	ILP με ποικιλίας/πλήθους περιορισμούς	Αντλούμε το $N_{\min} \leq \sum y_d \leq N_{\max}$ · αλλάζουμε σε σχεδιαστική παράμετρο που αποτιμούμε

Διαφοροποίηση: οπτική παραγωγού (κερδοφορία)· στενός πόρος ο χρόνος· σπατάλη & πάγια κόστη· σχεδιασμός δύο επιπέδων με πλήρη **δυϊκή & παραμετρική ανάλυση**.

Μεγέθη

- **52** πρώτες ύλες (τιμές 2026)
- **21** υποψήφια πιάτα ελληνικής κουζίνας

Πηγές τιμών

ΟΚΑΑ (χονδρική), Παρατηρητήριο Τιμών / e-Καταναλωτής, αλυσίδες Σ/Μ.

Καθολικές παράμετροι

Παράμετρος	Τιμή
Εργατοώρες H	65,0 ώρες
Ωρομίσθιο w	7,80 €/ώρα
Σπατάλη α	6%
Πλήθος μενού $N_{\min}/N_{\max}$	6 / 10

Από τη συνταγή στην κοστολόγηση

Για κάθε πιάτο d (τιμή P_d , χρόνος t_d λεπτά, συνταγή $\{(i, q_{d,i})\}$):

$$\begin{array}{llll}\mu_d = \sum_i q_{d,i} \pi_i & (\text{υλικά}) & \lambda_d = \frac{t_d}{60} w & (\text{εργασία}) \\ \sigma_d = \mu_d \alpha & (\text{σπατάλη}) & C_d = \mu_d + \lambda_d + \sigma_d & (\text{μεταβλητό})\end{array}$$

$$m_d = P_d - C_d \quad (\text{περιθώριο}), \quad \rho_d = \frac{m_d}{t_d/60} \quad (\text{περιθώριο ανά εργατοώρα})$$

Η παρατήρηση-κλειδί

	περιθώριο m	χρόνος t	ρ (€/ώρα)
Γαρίδες σαγανάκι	10,09 €	12'	50,46
Μουσακάς	4,44 €	22'	12,10

Ο Μουσακάς είναι κερδοφόρος — απλώς αποδίδει λιγότερο ανά ώρα.

Μοντέλο A — Γραμμικός Προγραμματισμός (LP)

Μεταβλητές: $x_d \geq 0$ = μερίδες πιάτου d /ημέρα (συνεχείς).

$$\max Z_{LP} = \sum_{d \in D} m_d x_d$$

$$\text{υπό: } \sum_{d \in D} \frac{t_d}{60} x_d \leq H \quad (\text{εργατοώρες})$$

$$0 \leq x_d \leq D_d^{\max} \quad \forall d \quad (\text{ζήτηση})$$

- Μοναδικός συνδετικός περιορισμός: ο **χρόνος**.
- Δεν υπάρχουν πάγια κόστη ούτε όριο πλήθους $\Rightarrow$ χαλάρωση (relaxation) $\Rightarrow$ **άνω φράγμα** κέρδους.

Μοντέλο Β — Μικτός Ακέραιος Προγραμματισμός (MIP)

Επιπλέον: δυαδικές $y_d \in \{0, 1\}$ = ένταξη πιάτου στο μενού.

$$\max Z_{\text{MIP}} = \sum_{d \in D} m_d x_d - \sum_{d \in D} f_d y_d$$

$$x_d \leq D_d^{\max} y_d, \quad x_d \geq D_d^{\min} y_d \quad \forall d \quad (\text{σύζευξη, Big-M} = D_d^{\max})$$

$$N_{\min} \leq \sum_d y_d \leq N_{\max} \quad (\text{μέγεθος μενού})$$

- Παραγωγή μόνο αν επιλεγεί: ελάχιστη παρτίδα αν επιλεγεί.
- Το πλήθος (6–10) είναι **σχεδιαστική επιλογή**, όχι φυσικός νόμος.

Πώς συνδέονται τα δύο μοντέλα;

Επιλύονται **ανεξάρτητα**· η σχέση τους είναι εννοιολογική και αναλύει το «κόστος πρακτικότητας»:

Αποσύνθεση της διαφοράς

$$\underbrace{1976,41}_{LP \text{ (άνω φράγμα)}} - \underbrace{1709,53}_{MIP \text{ (υλοποιήσιμο)}} = \underbrace{25,88}_{\text{ακεραιότητα \& πληθικότητα}} + \underbrace{241,00}_{\text{πάγια κόστη}} = 266,88 \text{ €}$$

- Το μεγαλύτερο μέρος της «θυσίας» (241 €) οφείλεται στα **πάγια κόστη**.
- Επιλύτης: PuLP + COIN-OR CBC [10] (simplex / branch & bound).

Branch & bound: το διάκενο ακεραιότητας

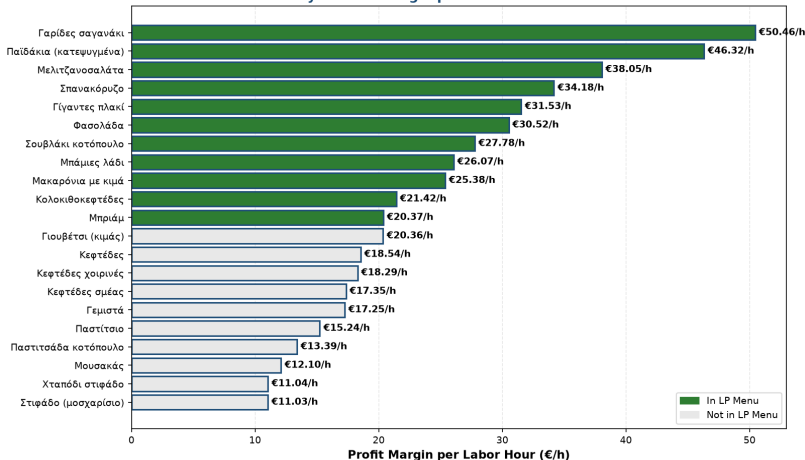
Ο branch & bound [5, 6] ξεκινά από τη γραμμική χαλάρωση του MIP ($y_d \in [0, 1]$ αντί $\{0, 1\}$) — το άνω φράγμα στη ρίζα:

$$\underbrace{Z_{\text{χαλάρ.}} = 1715,88}_{\text{ρίζα, } y \in [0,1]} \geq \underbrace{Z_{\text{MIP}} = 1709,53}_{\text{ακέραιο}}, \quad \text{διάκενο} = 6,35 \text{ € (0,37\%)}$$

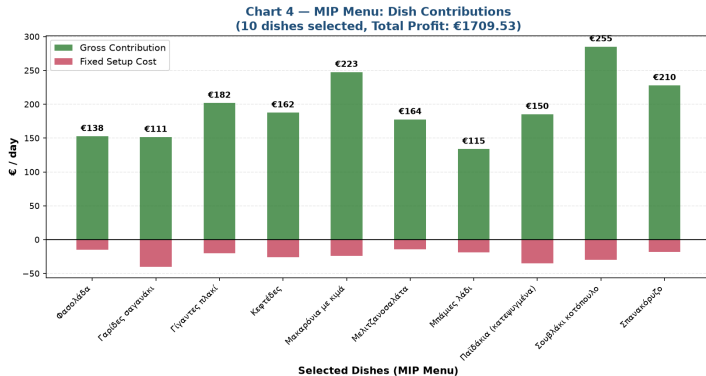
- Πολύ **στενό** διάκενο: στη ρίζα, μόνο δύο πιάτα είναι κλασματικά (Γιουβέτσι 0,58, Κεφτέδες 0,42).
- Ο B&B διακλαδώνεται σε αυτά για να τα κάνει 0/1 — σχεδόν ακαριαία.
- Προσοχή: το Μοντέλο Α (1976 €) είναι πιο χαλαρό φράγμα (αγνοεί & πάγια κόστη & πληθικότητα).

Κατάταξη αποδοτικότητας ανά εργατοώρα

Chart 2 – Dish Efficiency Ranking
(Green = Selected in LP, Gray = Not Selected)
Key metric: Margin per scarce labor resource



Το βέλτιστο μενού του MIP



- **10 πιάτα** (το όριο $N_{\max}$).
- Κέρδος **1709,53 €**/ημέρα.
- Όλα με *θετική* καθαρή συνεισφορά.
- Η παραγωγή «κολλάει» στο όριο ζήτησης $D_d^{\max}$ για τα αποδοτικά πιάτα.

Δυϊκότητα: το δυϊκό πρόβλημα

Σε κάθε περιορισμό αντιστοιχεί μια σκιά της τιμής: εργασία $u \geq 0$, ζήτηση $v_d \geq 0$.

Δυϊκό LP

$$\begin{aligned} \min \quad & W = H u + \sum_{d \in D} D_d^{\max} v_d \\ \text{υπό:} \quad & \frac{t_d}{60} u + v_d \geq m_d \quad \forall d \in D \end{aligned}$$

- Αριστερό μέλος = **αποτιμημένο κόστος ευκαιρίας** μιας μερίδας του d .
- Πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το περιθώριο m_d .

Ισχυρή δυϊκότητα & σκιάδης τιμή εργασίας

Ισχυρή δυϊκότητα (αριθμητική επιβεβαίωση)

$$Z_{LP}^* = W^* = 1976,41 \text{ €}, \quad |Z^* - W^*| < 10^{-3}.$$

Σκιάδης τιμή της εργασίας

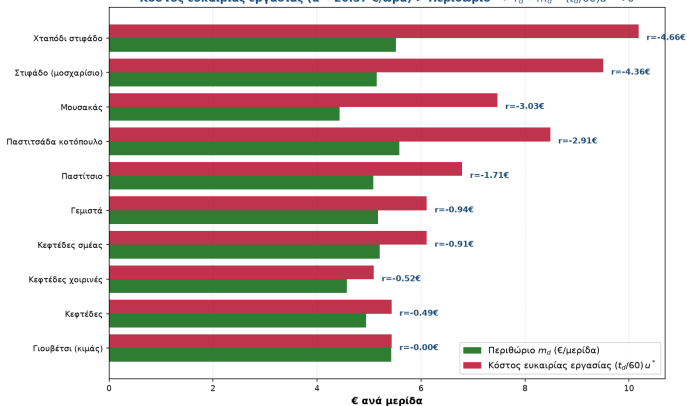
$$u^* = 20,37 \text{ €/ώρα} \gg w = 7,80 \text{ €/ώρα}$$

Κάθε επιπλέον εργατοώρα αποδίδει +12,6 € καθαρού περιθωρίου $\Rightarrow$ η πρόσληψη προσωπικού είναι σαφώς κερδοφόρα.

Επιπλέον, ικανοποιούνται πλήρως οι συνθήκες συμπληρωματικής χαλαρότητας (η εργασία εξαντλείται· $v_d^* > 0$ μόνο στο όριο ζήτησης· $r_d \neq 0$ μόνο για μη παραγόμενα).

Μειωμένο κόστος: γιατί αποκλείεται ο Μουσακάς

Γιατί αποκλείονται πιάτα: μειωμένο κόστος (LP duality)
Κόστος ευκαιρίας εργασίας ($u^*=20.37$ €/ώρα) > Περιθώριο $\Rightarrow r_d = m_d - (t_d/60)u^* < 0$



$$r_d = m_d - \frac{t_d}{60}u^* \leq 0$$

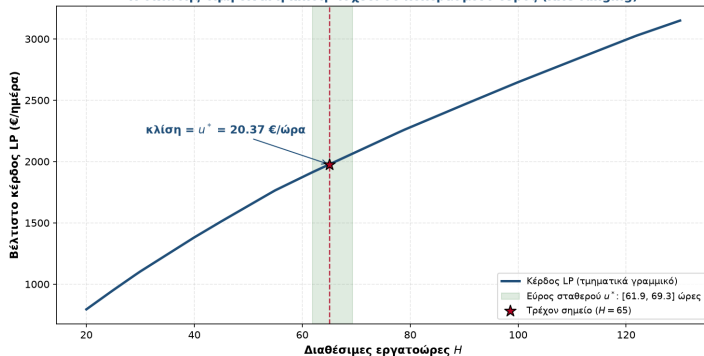
Για τον Μουσακά:

$$r = 4,44 - \frac{22}{60}(20,37) = -3,03 \text{ €}$$

- Το $|r_d|$ = κόστος ευκαιρίας.
- Το κόστος ευκαιρίας του χρόνου (7,47 €) ξεπερνά το περιθώριο.
- Δεν χάνει χρήματα — απλώς ο χρόνος αξίζει περισσότερα αλλού.

Εύρος δεξιού μέλους: πόσο ισχύει η σκιά της τιμής;

Παραμετρική ανάλυση: κέρδος LP ως προς H
Η σκιά της τιμής είναι η κλίση· ισχύει σε πεπερασμένο εύρος (RHS ranging)



Το κέρδος(H) είναι τμηματικά γραμμικό· η κλίση κάθε τμήματος είναι η σκιά της τιμής.

Εύρος ισχύος του u^*

$H \in [61,88, 69,35]$ ώρες

(μείωση 3,12, αύξηση 4,35 ώρες)

Πέρα από αυτό, η βάση αλλάζει και το u^* μειώνεται (η καμπύλη λυγίζει).

Εύρος συντελεστών: πόσο αντέχει κάθε περιθώριο;

Πόσο μπορεί να αλλάξει το περιθώριο m_d χωρίς να αλλάξει η βέλτιστη λύση x^* ;

Παραγόμενα πιάτα

Αύξηση: ∞ (μένουν στο μενού).

Μείωση: πεπερασμένη — π.χ. οι Γαρίδες αντέχουν πτώση **6,02 €**.

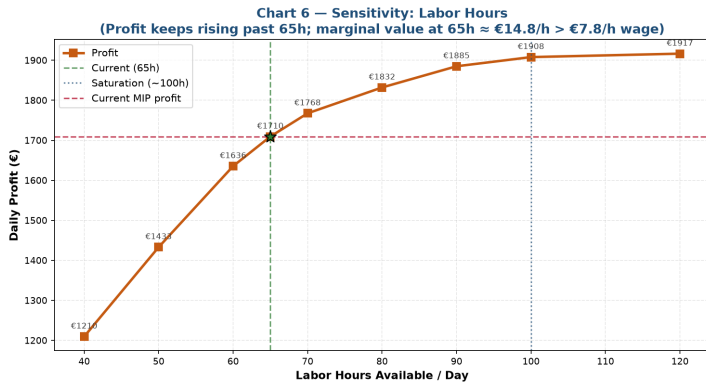
Αποκλειόμενα πιάτα

Επιτρεπτή αύξηση = $|r_d|$ ακριβώς!

Μουσακάς: χρειάζεται **+3,03 €** περιθώριο για να μπει — όσο και το μειωμένο κόστος του.

Η ταύτιση «επιτρεπτή αύξηση = μειωμένο κόστος» επιβεβαιώνει τη συνέπεια δυϊκότητας — ranging.

Ανάλυση ευαισθησίας: διαθέσιμες εργατοώρες



- Οριακό όφελος στις 65 ώρες: $\approx 14,8$ €/ώρα.
- Το κέρδος αυξάνεται *αρκετά* πέρα από τις 65 ώρες.
- Κορεσμός γύρω στις ~ 100 ώρες.
- Συνεπές με τη σκιώδη τιμή u^* .

Επίσης: το κόστος υλικών έχει τη μεγαλύτερη επίδραση: μείωση σπατάλης $6\% \rightarrow 3\% \approx +22,6$ €/ημέρα (~ 8000 €/έτος).

Συζήτηση: τα παραδοσιακά πιάτα δεν είναι ασύμφορα

- Ο αποκλεισμός του Μουσακά είναι θέμα **κόστους ευκαιρίας**, όχι ζημίας.
- **Πείραμα:** με άφθονη εργασία ($H = 120$):
 - με $N_{\max} = 10$, ο **Μουσακάς επανέρχεται** στο μενού.
 - χωρίς όριο, επιλέγονται 16 πιάτα (**μαζί με το Γιουβέτσι**), κέρδος **2596,77 €**.
- Το ίδιο το μοντέλο τα επανεντάσσει όταν αυξάνεται ο χρόνος.

Πρακτική σύσταση

Στο τρέχον επίπεδο: προτεραιότητα στα αποδοτικά ανά ώρα πιάτα. Παράλληλα: εξέταση αύξησης προσωπικού — τη δικαιολογεί η σκιώδης τιμή $u^* = 20,37$ €/ώρα.

- ❶ Σύστημα **δύο μοντέλων**: LP (άνω φράγμα 1976,41 €) και MIP (υλοποιήσιμο 1709,53 €, 10 πιάτα)· διαφορά = 241 € πάγια + 26 € ακεραιότητα.
- ❷ Ο στενός πόρος είναι ο **χρόνος**· κρίσιμο μέτρο το ρ_d (περιθώριο ανά εργατοώρα).
- ❸ **Δυσικότητα**: ισχυρή δυσικότητα επιβεβαιωμένη· σκιώδης τιμή εργασίας $u^* = 20,37$ €/ώρα· μειωμένα κόστη εξηγούν ποσοτικά κάθε αποκλεισμό.
- ❹ **Παραμετρική ανάλυση**: το u^* ισχύει σε $[61,9, 69,4]$ ώρες· διάκενο ακεραιότητας μόλις 0,37% (branch & bound).
- ❺ Η ανάλυση ευαισθησίας & τα πειράματα $H = 120$ επιβεβαιώνουν όλα τα παραπάνω.

Ευχαριστώ!

Ερωτήσεις;



Stigler, G. J. (1945). The Cost of Subsistence. *J. Farm Economics* 27(2), 303–314.



Dantzig, G. B. (1963). *Linear Programming and Extensions*. Princeton Univ. Press.



Bertsimas, D. & Tsitsiklis, J. N. (1997). *Introduction to Linear Optimization*. Athena Scientific.



Winston, W. L. (2004). *Operations Research* (4th ed.). Brooks/Cole.



Land, A. H. & Doig, A. G. (1960). An Automatic Method of Solving Discrete Programming Problems. *Econometrica* 28(3), 497–520.



Wolsey, L. A. (1998). *Integer Programming*. Wiley.



Silva, A. et al. University restaurants menu planning using mathematical modelling (ILP).



Razak, N. A. et al. Application of Linear Programming on Diet Problem for Kenny Roger's Roaster.



Sholeha, M. et al. Diet-Menu Problem Modelling Based on Linear Boolean Approach.



Forrest, J. et al. COIN-OR CBC· Mitchell, S. et al. PuLP (Python).